

1 二维情形下的编程实现

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f, \quad \text{in } \Omega, \\ u &= 0, \quad \text{on } \Gamma_0 \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u &= g, \quad \text{on } \Gamma_1 \end{aligned} \tag{1}$$

其中 Ω 是有界区域, Γ 是 Ω 的边界, 分成互不相交的 Γ_0 和 Γ_1 两部分, $\frac{\partial}{\partial n}$ 是边界 Γ 的法向导数。

Galerkin有限元方法基于变分问题, 选取函数空间

$$V_h = \{v_h | v_h \in C(\Omega), v_h|_K \in P^1(K), K \in \mathcal{T}_h, v_h|_{\Gamma_0} = 0\}$$

找到 $u_h \in V_h$, 满足

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \tag{W_{2D,h}}$$

$$\begin{aligned} a(u_h, v_h) &= \int_{\Omega} (\nabla u_h \cdot \nabla v_h) dx dy + \int_{\Gamma_1} \sigma u_h v_h ds \\ (f, v_h) &= \int_{\Omega} f v_h dx dy + \int_{\Gamma_1} g v_h ds \end{aligned}$$

1.1 二维网格剖分

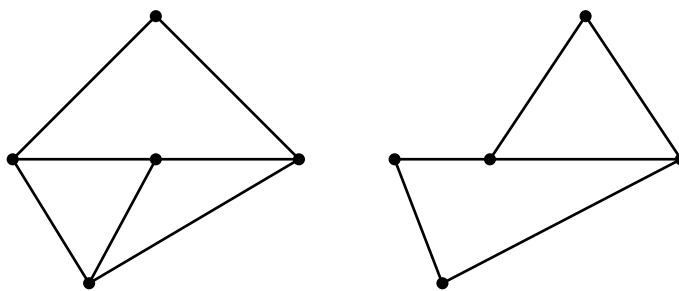
设 Ω 的边界 Γ 分片光滑。若 Γ 不是由折线段组成, 那么就用裁弯取直的办法, 以某条适当的折线 Γ_h 逼近 Γ 。 Γ_h 所围的区域记为 Ω_h

- 将 Ω 分割为若干三角形, 每个三角形称为一个单元 K , 三角形的顶点称为节点, 三角剖分记为 $\mathcal{T}_h$, K_i 是一系列non-overlapping的

三角单元

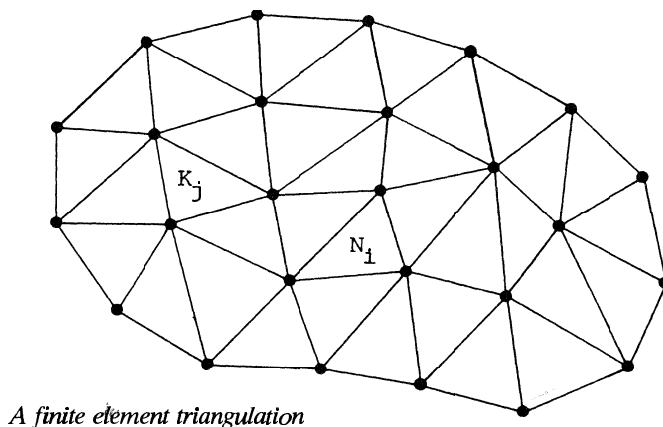
$$\Omega_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$$

- 剖分时要遵守以下规则
 1. 三角形之间没有重叠的内部
 2. 每个三角形的顶点，或者是边界 Γ_h 上的点，或者是相邻单元的公共顶点，不允许单元的顶点是其他单元边上的内点。
 3. 每个三角形的顶点必须是结点，如果某个结点在某个三角形内，那么它一定是这个三角形的顶点
 4. 为了提高有限元解的精度，剖分还应注意以下两点
 - 在剖分中尽可能使每个三角形的最小内角大一些，避免太尖或太扁的三角形出现。
 - 如果对解的性质事先有大致的了解，在解变化剧烈的部分结点可以密一些，解变化平缓处的结点可以疏一些，剖分疏密的变化不要太剧烈。
- 两个不符合规则的三角剖分



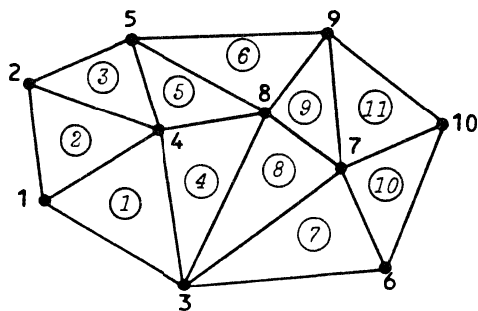
- 网格长度

$$h = \max_{K \in \mathcal{T}_h} \text{diam}(K), \quad \text{diam}(K) = \text{longest side of } K$$



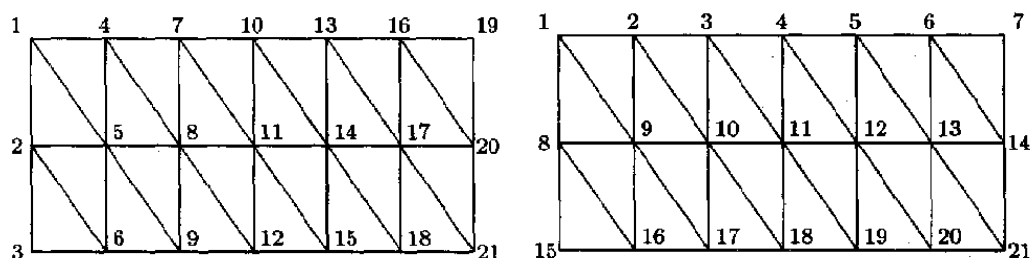
1.2 三角单元的表达

- 设 N_p 是对 Ω 作三角剖分时的结点个数
- 结点 P_k , $k = 1, \dots$ 按特定的方式编号
- 结点编号问题: 任取单元 $K = \triangle P_i P_j P_m$ 的三个结点编号未必相邻。



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & 3 & 8 & 7 & 7 \\ 3 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 6 & 7 & 7 & 6 & 10 \\ 4 & 2 & 5 & 4 & 5 & 9 & 7 & 8 & 9 & 10 & 9 \end{bmatrix}.$$

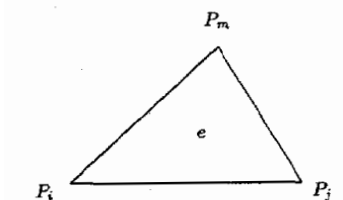
- 三角剖分的程序需要给出结点编号信息、单元编号信息、每个单元对应的结点信息，每个单元对应的邻居单元的信息，同时标记出边界单元，边界结点，内部单元，内部结点
- 三角单元的编号也会导致矩阵非零元素的分布不同



左边的编号方式会使得矩阵非零元较为集中在对角线元素周围

1.3 局部单元形函数

- 任取单元 K ，设顶点为 P_i, P_j, P_m ，不妨设这3个点的顺序是逆时针的



- 在每个单元上 $u_h \in V_h$ 是线性函数

$$u_h(x, y) = ax + by + c$$

记 $u_i = u_h(x_i, y_i)$ 系数 a, b, c 满足如下关系

$$\begin{cases} ax_i + by_i + c = u_i, \\ ax_j + by_j + c = u_j, \\ ax_m + by_m + c = u_m, \end{cases} \begin{vmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_m & y_m & 1 \end{vmatrix} = 2\Delta_K \neq 0 \quad (\text{K面积的两倍})$$

由此解出系数 a, b, c 。

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2\Delta_K} \left(\begin{vmatrix} y_j & 1 \\ y_m & 1 \end{vmatrix} u_i + \begin{vmatrix} y_m & 1 \\ y_i & 1 \end{vmatrix} u_j + \begin{vmatrix} y_i & 1 \\ y_j & 1 \end{vmatrix} u_m \right) \\ b &= \frac{1}{2\Delta_K} \left(- \begin{vmatrix} x_j & 1 \\ x_m & 1 \end{vmatrix} u_i - \begin{vmatrix} x_m & 1 \\ x_i & 1 \end{vmatrix} u_j - \begin{vmatrix} x_i & 1 \\ x_j & 1 \end{vmatrix} u_m \right) \\ c &= \frac{1}{2\Delta_K} \left(\begin{vmatrix} x_j & y_j \\ y_m & y_m \end{vmatrix} u_i + \begin{vmatrix} x_m & y_m \\ x_i & y_i \end{vmatrix} u_j + \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} u_m \right) \end{aligned}$$

由此得到 $u_h(x, y)$ 在单元 K 上的表达形式

$$u(x, y) = N_i(x, y)u_i + N_j(x, y)u_j + N_m(x, y)u_m$$

• 基函数 $N_i(x, y), N_j(x, y), N_m(x, y)$

$$- N_i(x, y)$$

$$N_i(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K} \left(\begin{vmatrix} y_j & 1 \\ y_m & 1 \end{vmatrix} x - \begin{vmatrix} x_j & 1 \\ x_m & 1 \end{vmatrix} y + \begin{vmatrix} x_j & y_j \\ x_m & y_m \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{2\Delta_K} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix}$$

简记为

$$N_i(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K}(a_i x + b_i y + c_i)$$

$$a_i = \begin{vmatrix} y_j & 1 \\ y_m & 1 \end{vmatrix}, b_i = - \begin{vmatrix} x_j & 1 \\ x_m & 1 \end{vmatrix}, c_i = \begin{vmatrix} x_j & y_j \\ x_m & y_m \end{vmatrix}$$

— $N_j(x, y)$

$$N_j(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K} \left(\begin{vmatrix} y_m & 1 \\ y_i & 1 \end{vmatrix} x - \begin{vmatrix} x_m & 1 \\ x_i & 1 \end{vmatrix} y + \begin{vmatrix} x_m & y_m \\ x_i & y_i \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{2\Delta_K} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_i & y_i \end{vmatrix}$$

简记为

$$N_j(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K}(a_j x + b_j y + c_j)$$

$$a_j = \begin{vmatrix} y_m & 1 \\ y_i & 1 \end{vmatrix}, b_j = - \begin{vmatrix} x_m & 1 \\ x_i & 1 \end{vmatrix}, c_j = \begin{vmatrix} x_m & y_m \\ x_i & y_i \end{vmatrix}$$

— $N_m(x, y)$

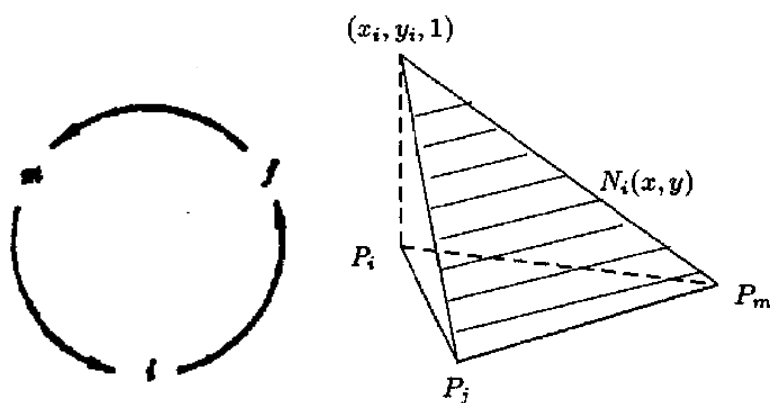
$$N_m(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K} \left(\begin{vmatrix} y_i & 1 \\ y_j & 1 \end{vmatrix} x - \begin{vmatrix} x_i & 1 \\ x_j & 1 \end{vmatrix} y + \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{2\Delta_K} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \end{vmatrix}$$

简记为

$$N_m(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K}(a_mx + b_my + c_m)$$

$$a_m = \begin{vmatrix} y_i & 1 \\ y_j & 1 \end{vmatrix}, b_m = - \begin{vmatrix} x_i & 1 \\ x_j & 1 \end{vmatrix}, c_m = \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix}$$

– $N_i(x, y), N_j(x, y), N_m(x, y)$ 的系数的下标可以按照 $\{i, j, m\}$ 的顺序轮换得到。



$$N_k(x_l, y_l) = \begin{cases} 1, & k = l, \\ 0, & k \neq l, \end{cases}$$

– 几何上 $u_h = N_i(x, y)$ 表示空间 (x, y, u_h) 中一个通过 $(x_i, y_i, 1), (x_j, y_j, 0), (x_m, y_m, 0)$ 三点的平面。另外两个基函数也有类似的性质。

1.4 单元分析

需要将每个单元上的积分值计算出来。

- 任取单元 $K = \triangle P_i P_j P_m$

- 函数 u_h, v_h 在结点 $P_s, (s = i, j, m)$ 的值记为 $u_s, v_s, (s = i, j, m)$

$$u_h(x, y) = N_i(x, y)u_i + N_j(x, y)u_j + N_m(x, y)u_m,$$

$$v_h(x, y) = N_i(x, y)v_i + N_j(x, y)v_j + N_m(x, y)v_m$$

从而得到

$$\begin{cases} \frac{\partial u_h}{\partial x} = \frac{1}{2\Delta_K}(a_i u_i + a_j u_j + a_m u_m) \\ \frac{\partial u_h}{\partial y} = \frac{1}{2\Delta_K}(b_i u_i + b_j u_j + b_m u_m) \end{cases}$$

引入矩阵

$$B = \frac{1}{2\Delta_K} \begin{pmatrix} a_i & a_j & a_m \\ b_i & b_j & b_m \end{pmatrix}$$

列向量

$$\mathbf{u}_K = (u_i, u_j, u_m)^T, \quad \mathbf{v}_K = (v_i, v_j, v_m)^T$$

- $u_h(x, y)$ 梯度的矩阵表示

$$\nabla u_h = B\mathbf{u}_K$$

类似地

$$\nabla v_h = B\mathbf{v}_K$$

- 基函数的向量表示

$$\mathbf{N}(x, y) = (N_i(x, y), N_j(x, y), N_m(x, y))^T$$

- 解函数 $u_h(x, y)$ 的矩阵表示

$$u_h(x, y) = \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{u}_K, \quad v_h(x, y) = \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K$$

- 被积函数的矩阵表示

$$\nabla u_h \cdot \nabla v_h = (B\mathbf{u}_K)^T (B\mathbf{v}_K)$$

$$\sigma u_h v_h = \sigma \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{u}_K \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K$$

$$f v_h = f \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K \quad g v_h = g \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K$$

- 积分的矩阵表示

$$\begin{aligned} a(u_h, v_h) &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \mathbf{u}_K^T B^T B \mathbf{v}_K dx dy + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{u}_K \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K ds \\ &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^1 \mathbf{v}_K + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^0 \mathbf{v}_K \\ (f, v_h) &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K f \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K dx dy + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial K \cap \Gamma_1} g \mathbf{N}(x, y)^T \mathbf{v}_K ds \\ &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v}_K + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v}_K \end{aligned}$$

其中三阶方阵

$$A_K^1 = \int_K B^T B dx dy, \quad A_K^0 = \int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma \mathbf{N}(x, y) \mathbf{N}(x, y)^T ds$$

和三维向量

$$\mathbf{b}_K^1 = \int_K f \mathbf{N}(x, y) dx dy, \quad \mathbf{b}_K^0 = \int_{\partial K \cap \Gamma_1} g \mathbf{N}(x, y) ds$$

- 原问题的矩阵表示

$$\sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K \mathbf{v}_K = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K)^T \mathbf{v}_K$$

其中

$$A_K = A_K^1 + A_K^0, \quad \mathbf{b}_K = \mathbf{b}_K^1 + \mathbf{b}_K^0$$

$A_K^1, \mathbf{b}_K^1$ 是 K 上的二重积分, $A_K^0, \mathbf{b}_K^0$ 是 $\partial K \cap \Gamma_1$ 上的线积分。

1.5 整体刚度矩阵的形成

- 设 N_p 是对 Ω 作三角剖分时的结点个数, $u_h(x, y), v_h(x, y)$ 在结点 P_k 上的值分别为 u_k, v_k , 记列向量

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{N_p})^T, \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_{N_p})^T$$

- 类似一维情形, 需要将三阶方阵和三维向量扩充为 N_p 阶方阵和 N_p 维向量

单元积分的矩阵扩充

- $K = \triangle P_i P_j P_m$ 扩充后的矩阵其非零元素位置要根据单元 K 的三个结点编号而定。
- 扩充 A_K^1 : 单元刚度矩阵 (单元积分对应的矩阵)

$$\mathbf{u}_K^T A_K^1 \mathbf{v}_K = (u_i, u_j, u_m) \begin{pmatrix} a_{ii}^{K,1} & a_{ij}^{K,1} & a_{im}^{K,1} \\ a_{ji}^{K,1} & a_{jj}^{K,1} & a_{jm}^{K,1} \\ a_{mi}^{K,1} & a_{mj}^{K,1} & a_{mm}^{K,1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{pmatrix}$$

将 A_K^1 扩充为 $N_p \times N_p$ 的矩阵：这9个元素分布在 i, j, m 行和 i, j, m 列上，除此之外， A_K^1 的其他元素都是零元素

$$A_K^1 = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{ii}^{K,1} & \cdots & a_{ij}^{K,1} & \cdots & a_{im}^{K,1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{ji}^{K,1} & \cdots & a_{jj}^{K,1} & \cdots & a_{jm}^{K,1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{mi}^{K,1} & \cdots & a_{mj}^{K,1} & \cdots & a_{mm}^{K,1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{N_p \times N_p}$$

由此可得

$$\mathbf{u}_K^T A_K^1 \mathbf{v}_K = \mathbf{u}^T A_K^1 \mathbf{v}$$

- 扩充 $\mathbf{b}_K^1$ ：单元荷载向量（单元积分对应的向量）。

$$(\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v}_K = (b_i^{K,1}, b_j^{K,1}, b_m^{K,1}) \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \\ v_m \end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{b}_K^1$ 扩充为 N_p 维向量：除三个分量外都是零，这三个分量分别第 i, j, m 个分量的位置上

$$\mathbf{b}_K^1 = (\cdots, b_i^{K,1}, \cdots, b_j^{K,1}, \cdots, b_m^{K,1}, \cdots)^T$$

由此可得

$$(\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v}_K = (\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v}$$

边界积分的矩阵扩充

- 不妨设 $K = \triangle P_i P_j P_m$ 与边界 Γ_1 的交集为线段 $P_i P_j$
- 扩充 A_K^0 : 线元 $\partial K \cap \Gamma_1$ 刚度矩阵 (单元边界积分对应的矩阵)

$$\mathbf{u}_K^T A_K^0 \mathbf{v}_K = (u_i, u_j) \begin{pmatrix} a_{ii}^{K,0} & a_{ij}^{K,0} \\ a_{ji}^{K,0} & a_{jj}^{K,0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \end{pmatrix}$$

将 A_K^0 扩充为 $N_p \times N_p$ 的矩阵: 这4个元素分布在 i, j 行和 i, j 列上, 除此之外, A_K^0 的其他元素都是零元素

$$A_K^1 = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{ii}^{K,1} & \cdots & a_{ij}^{K,1} & \cdots \\ \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{ji}^{K,1} & \cdots & a_{jj}^{K,1} & \cdots \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{N_p \times N_p}$$

由此可得

$$\mathbf{u}_K^T A_K^0 \mathbf{v}_K = \mathbf{u}^T A_K^0 \mathbf{v}$$

- 扩充 $\mathbf{b}_K^0$: 线元 $\partial K \cap \Gamma_1$ 荷载向量 (单元边界积分对应的向量)。

$$(\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v}_K = (b_i^{K,0}, b_j^{K,0}) \begin{pmatrix} v_i \\ v_j \end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{b}_K^0$ 扩充为 N_p 维向量: 除2个分量外都是零, 这2个分量分别在第 i, j 个分量的位置上

$$\mathbf{b}_K^0 = (\dots, b_i^{K,0}, \dots, b_j^{K,1}, \dots)^T$$

由此可得

$$(\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v}_K = (\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v}$$

总体合成

矩阵形式

$$\sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^1 \mathbf{v}_K + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^0 \mathbf{v}_K = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v}_K + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v}_K$$

现在可以转化为

$$\begin{aligned} \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^1 \mathbf{v} + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{u}_K^T A_K^0 \mathbf{v} &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^1)^T \mathbf{v} + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v} \\ \mathbf{u}^T \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (A_K^1 + A_K^0) \mathbf{v} &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^1 + \mathbf{b}_K^0)^T \mathbf{v} \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}^T \sum_{K \in \mathcal{T}_h} A_K \mathbf{v} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{b}_K^T \mathbf{v}$$

- 总刚度矩阵

$$A = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} A_K = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (A_K^1 + A_K^0)$$

- 总荷载向量

$$\mathbf{b} = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \mathbf{b}_K = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{b}_K^1 + \mathbf{b}_K^0)$$

总刚度矩阵对称正定性

- 对称性：由 A_K^1, A_K^0 的计算方式直接可得对称性。
- 正定性

考虑二次型

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^T A \mathbf{v} &= \mathbf{v}^T \sum_{K \in \mathcal{T}_h} (A_K^0 + A_K^1) \mathbf{v} \\ &= \mathbf{v}^T \left(\sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left(\int_K B^T B dx dy + \int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma \mathbf{N}(x, y) \mathbf{N}(x, y)^T ds \right) \right) \mathbf{v} \\ &= \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left(\int_K |\nabla v_h|^2 dx dy + \int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma v_h^2 ds \right) \end{aligned}$$

设 $\sigma \geq 0$, 由此得

$$\mathbf{v}^T A \mathbf{v} \geq 0$$

A 是半正定的。当

$$\mathbf{v}^T A \mathbf{v} = 0$$

必有

$$\int_K |\nabla v_h|^2 dx dy = 0, \quad \int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma v_h^2 ds = 0, \quad \forall K \in \mathcal{T}_h$$

即在单元 K 上 $v_h(x, y)$ 是常数

$$v_1 = v_2 = \cdots = v_{N_p}$$

下面只需证明存在某个 $v_l = 0$.

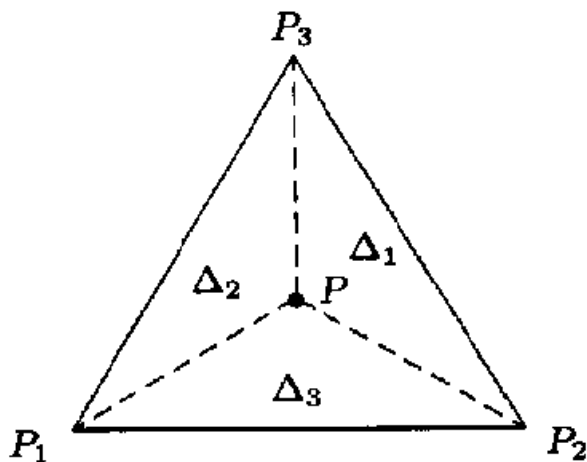
- 若 Γ_0 是非空集合，则 Γ_0 上至少有两个结点，从而存在某个 $v_l = 0$.
- 若 Γ_0 是空集， $\sigma \geq 0$ 且 σ 不恒为零，则

$$\int_{\partial K \cap \Gamma_1} \sigma v_h^2 ds = 0, \quad \forall K \in \mathcal{T}_h$$

$v_h(x, y)$ 在边界上至少有两个结点取值为零，从而存在某个 $v_l = 0$.

1. 边界条件含有第一类边界条件和第三类边界条件时，矩阵 A 正定。
2. 边界条件只含有第二类边界条件（Neumann边界， Γ_0 是空集， $\sigma \equiv 0$ ）时，矩阵 A 是半正定。

1.6 积分的计算



- 不妨设 $K = \triangle P_i P_j P_m$ 的三个按逆时针方向排列的顶点为 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $P_3(x_3, y_3)$
- 在单元 K 上的线性插值基函数为 $N_1(x, y)$, $N_2(x, y)$, $N_3(x, y)$
- 单元 K 的面积为 Δ_K

基函数的面积表示

$$N_1(x, y) = \frac{1}{2\Delta_K} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

取 $P(x, y)$ 是单元 K 内的任意一点, $\triangle PP_2P_3$ 的面积 $\Delta_1(x, y)$ 为

$$\Delta_1(x, y) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

由此可得

$$N_1(x, y) = \frac{\Delta_1}{\Delta_K} = \frac{\triangle PP_2P_3 \text{面积}}{\triangle P_1P_2P_3 \text{面积}}$$

同理可得

$$N_2(x, y) = \frac{\Delta_2}{\Delta_K} = \frac{\triangle P_1PP_3 \text{面积}}{\triangle P_1P_2P_3 \text{面积}}$$

$$N_3(x, y) = \frac{\Delta_3}{\Delta_K} = \frac{\triangle P_1P_2P \text{面积}}{\triangle P_1P_2P_3 \text{面积}}$$

- $\mathbf{N}(x, y) = (N_1(x, y), N_2(x, y), N_3(x, y))^T$ 的三个分量具有明显的几何意义。

三角形上的线性变换

当被插值的函数 $v_h(x, y)$ 是线性函数时，其线性插值是准确的。取

$$v_h(x, y) = 1, v_h(x, y) = x, v_h(x, y) = y$$

可以得到

$$N_1(x, y) + N_2(x, y) + N_3(x, y) = 1$$

$$N_1(x, y)x_1 + N_2(x, y)x_2 + N_3(x, y)x_3 = x$$

$$N_1(x, y)y_1 + N_2(x, y)y_2 + N_3(x, y)y_3 = y$$

- 引入变量 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

$$\lambda_i = N_i(x, y), \quad i = 1, 2, 3$$

可得

$$1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$x = x_1\lambda_1 + x_2\lambda_2 + x_3\lambda_3$$

$$y = y_1\lambda_1 + y_2\lambda_2 + y_3\lambda_3$$

- $\Delta_K \neq 0$ 时, 只要 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$, 则 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 与 (x, y) 是一一对应的
- 可以用 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 作为坐标表示单元 K 上的点 (x, y)

面积坐标

$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 称为面积坐标, 有如下的性质

(1) $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$, 只有两个变元是独立的

(2) 当点 $P(x, y)$ 在单元 $K = \triangle P_1P_2P_3$ 上变动时, 对应的面积坐标

- P_1 的面积坐标: $(1, 0, 0)$
- P_2 的面积坐标: $(0, 1, 0)$
- P_3 的面积坐标: $(0, 0, 1)$
- 形心 Q 的面积坐标: $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

(3) 单元 $K = \triangle P_1P_2P_3$ 的三条边的方程分别是

- 边 P_2P_3 : $\lambda_1 = 0$
- 边 P_3P_1 : $\lambda_2 = 0$
- 边 P_1P_2 : $\lambda_3 = 0$

(4) 若取 λ_1, λ_2 为独立变量($\lambda_3 = 1 - \lambda_1 - \lambda_2$),

- (x, y) 平面到 (λ_1, λ_2) 平面的线性变换

$$\begin{cases} \lambda_1 = N_1(x, y) \\ \lambda_2 = N_2(x, y) \end{cases} \quad (2)$$

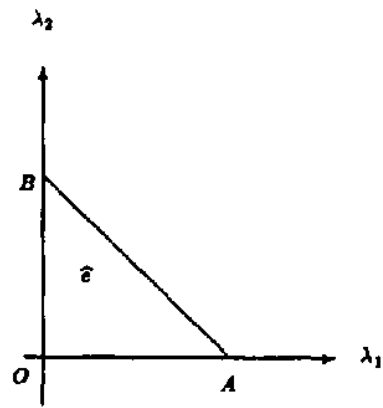
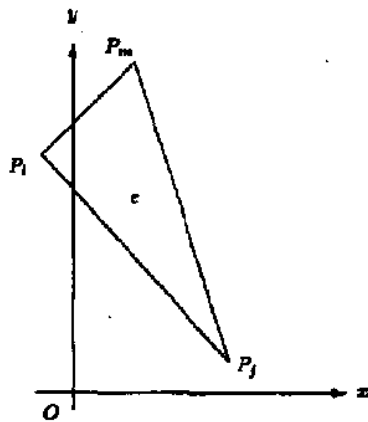
- 逆变换为

$$\begin{cases} x = (x_1 - x_3)\lambda_1 + (x_2 - x_3)\lambda_2 + x_3 \\ y = (y_1 - y_3)\lambda_1 + (y_2 - y_3)\lambda_2 + y_3 \end{cases} \quad (3)$$

- Jacobi行列式

$$\frac{D(x, y)}{D(\lambda_1, \lambda_2)} = \begin{vmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{vmatrix} = 2\Delta_K$$

- 线性变换(2)将 (x, y) 平面上的三角形单元 K 转化为 (λ_1, λ_2) 平面上的标准单元 $\hat{K}$



(5) 取 (λ_1, λ_2) 为独立变量时,

$$\begin{cases} \frac{\partial \lambda_1}{\partial x} = \frac{1}{2\Delta_K}(y_2 - y_3), & \frac{\partial \lambda_1}{\partial y} = \frac{1}{2\Delta_K}(x_3 - x_2) \\ \frac{\partial \lambda_2}{\partial x} = \frac{1}{2\Delta_K}(y_3 - y_1), & \frac{\partial \lambda_2}{\partial y} = \frac{1}{2\Delta_K}(x_1 - x_3) \end{cases}$$

(6) 任何一个关于 x, y 的 k 次多项式是 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的齐 k 次多项式, 反之亦然

(7) 在单元 $K = \triangle P_1 P_2 P_3$ 的每一条边上, $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ 都是弧长参数 s 的一次式。以 $P_1 P_2$ 为例, 设 $P_1(s = 0), P_2(s = l)$, 则有

$$\lambda_1|_{P_1 P_2} = 1 - \frac{s}{l}, \quad \lambda_2|_{P_1 P_2} = \frac{s}{l}, \quad \lambda_3|_{P_1 P_2} = 0$$

单元积分的计算

- 函数 $F(x, y)$ 在单元 $K = \triangle P_1 P_2 P_3$ 的积分

$$\begin{aligned} \int_K F(x, y) dx dy &= \int_{\hat{K}} F(\lambda_1, \lambda_2) \left| \frac{D(x, y)}{D(\lambda_1, \lambda_2)} \right| d\lambda_1 d\lambda_2 \\ &= 2\Delta_K \int_0^1 d\lambda_1 \int_0^{1-\lambda_1} F(\lambda_1, \lambda_2) d\lambda_2 \end{aligned}$$

- 若被积函数 $F(x, y)$ 是 x, y 的多项式, 在面积坐标下 $F(x, y)$ 转化为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的齐次多项式, 可以直接将积分求出

$$\begin{aligned} \int_K \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} \lambda_3^{\alpha_3} dx dy &= \int_{\hat{K}} \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} (1 - \lambda_1 - \lambda_2)^{\alpha_3} 2\Delta_K d\lambda_1 d\lambda_2 \\ &= 2\Delta_K \int_0^1 d\lambda_1 \int_0^{1-\lambda_1} \lambda_1^{\alpha_1} (1 - \lambda_1)^{\alpha_2 + \alpha_3 + 1} t^{\alpha_2} (1 - t)^{\alpha_3} dt \end{aligned}$$

其中最后一步用了变量代换 $\lambda_2 = (1 - \lambda_1)t$, 再利用Euler积分公式

$$\int_0^1 t^m (1-t)^n dt = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}$$

得到

$$\int_K \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} \lambda_3^{\alpha_3} dx dy = 2\Delta_K \frac{\alpha_1! \alpha_2! \alpha_3!}{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2)!}$$

- 若被积函数 $F(x, y)$ 不是 x, y 的多项式, 可以利用数值积分

$$\int_K F(x, y) dx dy = \Delta_K \sum_{r=1}^m \rho_r F(\lambda_1^{(r)}, \lambda_2^{(r)}, \lambda_3^{(r)})$$

$(\lambda_1^{(r)}, \lambda_2^{(r)}, \lambda_3^{(r)})$ 是求积结点的面积坐标, ρ_r 是求积系数。

线积分的计算

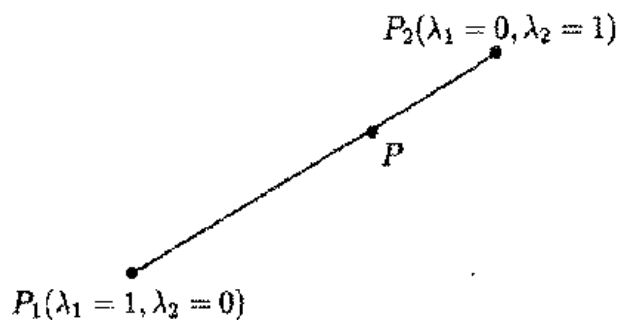
在单元 $K = \triangle P_1 P_2 P_3$ 上, 以 $\gamma = P_1 P_2$ 为例, γ 的两个端点为 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, γ 上任意一点 $P(x, y)$

$$1 = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$x = x_1 \lambda_1 + x_2 \lambda_2$$

$$y = y_1 \lambda_1 + y_2 \lambda_2$$

- 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 的 (λ_1, λ_2) 与 γ 上任意一点 $P(x, y)$ 有一一对应关系
- λ_1, λ_2 是 P 点把 $P_1 P_2$ 分成的两段线段与 $P_1 P_2$ 的长 l 之比, 故称为长度坐标。它只有一个变量是独立的



• γ 上的线积分

$$\int_{\gamma} F(x, y) ds = \int_0^1 F(\lambda_1, \lambda_2) \frac{ds}{d\lambda_1} d\lambda_1 = l \int_0^1 d\lambda_1 F(\lambda_1, 1 - \lambda_1) d\lambda_1$$

- 若被积函数 $F(x, y)$ 是 x, y 的多项式，可以直接计算积分，可以利用如下结果

$$\int_{\gamma} \lambda_1^{\alpha_1} \lambda_2^{\alpha_2} ds = l \frac{\alpha_1! \alpha_2!}{(\alpha_1 + \alpha_2 + 1)!}$$

- 若被积函数 $F(x, y)$ 不是 x, y 的多项式，可以利用数值积分

$$\int_{\gamma} F(x, y) ds = l \sum_{r=1}^m \rho_r F(\lambda_1^{(r)}, \lambda_2^{(r)})$$

$(\lambda_1^{(r)}, \lambda_2^{(r)})$ 是求积结点的长度坐标， ρ_r 是求积系数。

1.7 本质边界条件的处理

1.7.1 本质边界条件 $u|_{\Gamma_0} = 0$ 的处理

通过单元分析和总体合成，我们得到了总刚度矩阵 A 和总荷载向量 $\mathbf{b}$,

边值问题转化为, 求 $\mathbf{u}$

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \mathbf{b}^T \mathbf{v}, \forall \mathbf{v}$$

由于 V_h 中的函数满足 $u|_{\Gamma_0} = 0$, 因此未知向量 $\mathbf{u}$ 在 Γ_0 结点上的分量应该都取0.

- 若对区域剖分时将 Γ_0 上的结点编号放在最后, Ω/Γ_0 上共有 M 个结点,
 - 设则向量 $\mathbf{u}$ 具有以下形式($\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{v}}$ 是 M 维向量)

$$\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_M, 0, \dots, 0)^T = (\tilde{\mathbf{u}}, \mathbf{0})^T$$

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_M, 0, \dots, 0)^T = (\tilde{\mathbf{v}}, \mathbf{0})^T$$

- 总刚度矩阵 A 分块,

$$A = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{M \times M} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

- 总荷载向量 $\mathbf{b}$ 分块, ($\tilde{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{b}}$ 是 M 维向量)

$$\mathbf{b} = (\tilde{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{b}})^T$$

- 代入方程后得到

$$(\tilde{\mathbf{u}}, \mathbf{0})^T \begin{pmatrix} \tilde{A}_{M \times M} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{v}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} - (\tilde{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{b}})^T \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{v}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = 0$$

即

$$\tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{A} \tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{b}}^T \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in R^M$$

$\tilde{A} = \tilde{A}^T$, 因此有

$$\tilde{A} \tilde{\mathbf{u}} = \tilde{\mathbf{b}}$$

- 若对区域剖分时不把 Γ_0 上的结点编号放在最后, 而是夹杂在其他结点之中, 设总结点个数为 N_p , Ω/Γ_0 上共有 M 个结点
 - 设 Γ_0 边界上的结点为 $1 \leq i < j < \dots < m (\leq N_p)$
 - 即 N_p 向量的 $\mathbf{u}$ 的第 $i, j, \dots, m$ 个分量是0
 - R^{N_p} 中满足这一约束条件的解记为 $\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{v}}$ 是 N_p 维向量, 原问题相当于求解

$$\tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{A} \tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{b}}^T \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in R^{N_p}$$

- $\tilde{A}_{N_p \times N_p}$ 可以通过如下过程得到
 - * 将方阵 $A_{N_p \times N_p}$ 的第 $i, j, \dots, m$ 行和列的元素都改为0
 - * 将方阵 $A_{N_p \times N_p}$ 的第 $i, j, \dots, m$ 行的对角线元素都改为1
- $\tilde{\mathbf{b}}$ 可以通过将向量的 $\mathbf{b}$ 的第 $i, j, \dots, m$ 个分量都改为0

1.7.2 本质边界条件 $u|_{\Gamma_0} = \alpha(x, y)$ 的处理

如果 Γ_0 上的边界条件是非齐次的

$$u|_{\Gamma_0} = \alpha(x, y)$$

引入容许函数类

$$M = \{v(x, y) \in H^1(\Omega), \quad v|_{\Gamma_0} = \alpha(x, y)\}$$

$$V = \{v(x, y) \in H^1(\Omega), \quad v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

- M 不是一个线性空间
- $u, v \in M$ 时 $u + v \notin M$
- V 是一个线性空间
- 边值问题Galerkin意义下的广义解: $u \in M$

$$a(u, v) = (f, v), \quad \forall v \in V$$

- 有限元空间

$$M_h = \{v(x, y) \in C(\bar{\Omega}), v \in P^1(K), \quad v|_{\Gamma_0} = \alpha(x, y)\}$$

$$V_h = \{v(x, y) \in C(\bar{\Omega}), v \in P^1(K), \quad v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

- 边值问题Galerkin意义下的有限元解: $u_h \in M_h$

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h$$

对应矩阵形式

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \mathbf{b}^T \mathbf{v}, \quad \forall \mathbf{v}$$

- 假设三角剖分时 Γ_0 上的结点编号在最后, Ω/Γ_0 上共有 M 个结点

$$\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_M, \alpha_{M+1}, \dots, \alpha_{N_p})^T = (\tilde{\mathbf{u}}, \boldsymbol{\alpha})^T$$

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_M, 0, \dots, 0)^T = (\tilde{\mathbf{v}}, \mathbf{0})^T$$

其中 $\alpha_i = \alpha(x_i, y_i), (M+1 \leq i \leq N_p)$

$$(\tilde{\mathbf{u}}, \boldsymbol{\alpha})^T \begin{pmatrix} \tilde{A}_{M \times M} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{v}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} - (\tilde{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{b}})^T \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{v}} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = 0$$

即

$$(\tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{A} + \boldsymbol{\alpha}^T A_{21}) \tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{b}}^T \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in R^M$$

因此有

$$\tilde{A}^T \tilde{\mathbf{u}} + A_{21}^T \boldsymbol{\alpha} = \tilde{\mathbf{b}}$$

由于 $\tilde{A}^T = \tilde{A}$, $A_{21}^T = A_{12}$, $\boldsymbol{\alpha}$ 是已知的, 最终时求解 $\tilde{\mathbf{u}} \in R^{N_p}$ 满足如下方程

$$\tilde{A} \tilde{\mathbf{u}} = \tilde{\mathbf{b}} - A_{12} \boldsymbol{\alpha}$$

- $\tilde{A}_{M \times M}$ 可以通过如下过程得到
 - 将方阵 $A_{N_p \times N_p}$ 的第 j 列元素($j = M+1, \dots, N_p$)乘以 α_j , 变号后叠加到右端向量 $\mathbf{b}$ 行和列的元素都改为0
 - 将方阵 $A_{N_p \times N_p}$ 的第 $M+1, \dots, N_p$ 列元素全部划去, 第 $M+1, \dots, N_p$ 行元素全部划去, 得到 $\tilde{A}$

- 划去修改后的右端向量 $\mathbf{b}$ 的第 $M+1, \dots, N_p$ 的分量, 得到 $\tilde{\mathbf{b}} - A_{21}\boldsymbol{\alpha}$.

1.8 有限元方法的一般过程

1. 将边值问题转化为对应的有限元变分问题。

求 $u_h \in V_h$ 使得

$$A(u_h, v_h) = F(v_h), \quad \forall v_h \in V_h$$

2. 将求解区域 Ω 作规则的三角剖分, 并对节点作出编号, 应包含如下信息:

- 所有结点的坐标 $\{(x_i, y_i)\}$
- 所有单元 K 的顶点号: 单元信息 $\{(i, j, m)\}$
- 所有 Γ_0 上的顶点号 $\{i\}$
- 所有 Γ_1 上的线单元的顶点号 $\{(i, j)\}$

3. 构造单元基函数, 作每个单元和线元上的分析

- 先逐个单元、线元计算 $A_K^0, A_K^1, \mathbf{b}_K^0, \mathbf{b}_K^1$
- 将总体刚度矩阵 A 和总荷载向量 $\mathbf{b}$ 全部置0
- 将求出的单元（线元）矩阵 A_K^0, A_K^1 , 叠加到总体刚度矩阵 A 上
- 将求出的单元（线元）向量 $\mathbf{b}_K^0, \mathbf{b}_K^1$, 叠加到总荷载向量 $\mathbf{b}$ 上
- 对总体刚度矩阵 A 和总荷载向量 $\mathbf{b}$ 通过“划行划列”的方法处理本质边界条件, 形成有限元方程。

- 求解有限元方程，得到有限元解 $u_h(x, y)$ 在结点上的值 $u_h(x_i, y_i) = u_i$

- 如果要求解非结点处上的值，当 $(x, y) \in \triangle P_i P_j P_m$

$$u_h(x, y) = N_i(x, y)u_i + N_j(x, y)u_j + N_m(x, y)u_m$$

- 如果要求解 $u_h(x, y)$ 的导数值，在 $\triangle P_i P_j P_m$ 上

$$\begin{cases} \frac{\partial u_h}{\partial x} = \frac{1}{2\Delta_K}((y_j - y_m)u_i + (y_m - y_j)u_j + (y_i - y_j)u_m) \\ \frac{\partial u_h}{\partial y} = \frac{1}{2\Delta_K}((x_j - x_m)u_i + (x_m - x_i)u_j + (x_i - x_j)u_m) \end{cases}$$

在 $\triangle P_i P_j P_m$ 上是常量。